2020-2021 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（10 分）

设

$$D_n=\begin{vmatrix} 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明：$D_n=\frac{3^{n+1}-1}{2}$。

2.（10 分）

设 $B=\begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，三阶方阵满足方程 $2BA+CB=O$，其中 O 为三阶零方阵，试求 $|A+3E|$。

3.（15 分）

设有实方阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & t & 9 \end{pmatrix}$，其中 t 为实常数，已知 B 为三阶非零方阵且满足 $BA=O$，其中 O 为三阶零方阵，试求 t 的值以及 B 的秩的可能取值。

4.（15 分）

设 a,b,c 为实常数，且满足 $b^2 \neq ac$，$a+b+c=0$，试证明线性方程组

$$\begin{cases} ax_1+bx_2+c=0, \\ bx_1+cx_2+a=0, \\ cx_1+bx_2+b=0 \end{cases}$$

有唯一解并求出这个唯一解。

5.（15 分）

设方阵 A 的伴随矩阵为 $A^*=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$，已知矩阵 B 满足 $AB=B+3A$，试求矩阵 B。

6.（20 分）

设 $A=\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n\times n}$。求

（1）一个二次实系数多项式 $f(x)=x^2+ax$ 使得 $f(A)$ 为二阶零方阵；

（2）A^{100}；

（3）$(A+E)^3$；

（4）$(A+E)^{-1}$。

7.（8 分）

设 A,B 是两个 n 阶实方阵，试证明：$r(A)=r(AB)$ 当且仅当存在 n 阶实方阵 C 使得 $A=ABC$。

8.（7 分）

设 A 为 n 阶方阵，试证明：存在对称矩阵 S 和可逆矩阵 P 使得 $A = SP$。

20–21线性代数真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-linear-algebra-midterm-2020-2021/

第二部分：详细解析

1.（10 分）

答案 按题面末个上对角元为 3 计算，$D_1=4$，且 $n\geq 2$ 时

$$D_n=\frac{5\cdot 3^n-7}{2}.$$

因此题面要求证明的等式不成立。例如 $n=3$ 时 $D_3=64$，而 $(3^4-1)/2=40$。

令 T_k 为主对角元全为 4、下对角元全为 -1、上对角元全为 -3 的三对角行列式。取 $T_0=1$、$T_1=4$，按首行展开得

$$T_k=4T_{k-1}-3T_{k-2},\qquad T_k=\frac{3^{k+1}-1}{2}.$$

题面所给 D_n 按末行展开，有

$$D_n=4T_{n-1}+3T_{n-2}=\frac{5\cdot 3^n-7}{2}\quad (n\geq 2).$$

若将末个上对角元也取为 -3，则整个行列式等于 T_n，此时才有 $D_n=(3^{n+1}-1)/2$。

2.（10 分）

先说明 B 可逆。按第二行展开

$$|B|=(-1)\cdot\begin{vmatrix}1&1\\2&3\end{vmatrix}=-1\neq 0.$$

由 $2BA+CB=O$ 得 $2BA=-CB$，两边左乘 B^{-1}，得 $2A=-B^{-1}CB$，即

$$A=-\frac{1}{2}B^{-1}CB.$$

于是

$$A+3E=B^{-1}\left(3E-\frac{1}{2}C\right)B,$$

两端取行列式，由相似矩阵行列式相等得

$$|A+3E|=\left|3E-\frac{1}{2}C\right|.$$

$C=\operatorname{diag}(1,2,-1)$，故 $3E-\frac{1}{2}C=\operatorname{diag}\left(\frac{5}{2},2,\frac{7}{2}\right)$，从而

$$|A+3E| = \frac{5}{2} \times 2 \times \frac{7}{2} = \frac{35}{2}.$$

答案 $|A+3E| = \frac{35}{2}$。

3.（15 分）

$BA = O$ 表示 B 的每一行 y^{T} 都满足 $y^{\mathrm{T}}A = 0$，即 B 的各行（看作列向量）都属于 $N(A^{\mathrm{T}})$。

先由“存在非零 B”定 t。若 $|A| \neq 0$，则 A 可逆，由 $BA = O$ 两边右乘 A^{-1} 得 $B = O$，与 B 非零矛盾。故必须 $|A| = 0$。按第一行展开

$$|A| = 1 \cdot (36 - t^2) - 2 \cdot (18 - 3t) + 3 \cdot (2t - 12) = -t^2 + 12t - 36 = -(t-6)^2,$$

故 $|A| = 0$ 给出 $t = 6$。

再定 $r(B)$。$t = 6$ 时 A 的三行都成比例（均为 $(1,2,3)$ 的倍数），故 $r(A) = 1$。由秩- 零化度定理

$$\dim N(A^{\mathrm{T}}) = 3 - r(A) = 2.$$

B 的各行都在 $N(A^{\mathrm{T}})$ 中，故 $r(B) \leq 2$；又 $B \neq O$，故 $r(B) \geq 1$。这里 $N(A^{\mathrm{T}})$ 恰是方程 $y_1 + 2y_2 + 3y_3 = 0$ 的解空间，取一行非零解（如 $(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$）作 B 的唯一非零行，得 $r(B) = 1$；取两个线性无关解 $(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$、$(-3,0,1)^{\mathrm{T}}$ 作 B 的前两行、第三行取零，得 $r(B) = 2$。两种秩都确实能取到。

答案 $t = 6$；$r(B)$ 的可能取值为 1 或 2。

4.（15 分）

答案 对题面所列三式，$a = b$ 时有唯一解 $(x_1, x_2) = (1,1)$；$a \neq b$ 时无解。

前两个方程的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} = ac - b^2 \neq 0.$$

又 $a + b + c = 0$，故 $(1,1)$ 满足前两式，因此它是前两式的唯一解。将它代入第三式，左端为

$$c + 2b = b - a.$$

所以三式联立有解当且仅当 $a = b$，有解时必为上述唯一解。$a = b$ 时还有 $c = -2a$，且题设保证 $a \neq 0$。

若第三式采用循环形式 $cx_1 + ax_2 + b = 0$，则 $(1,1)$ 自动满足第三式，方程组对所有满足题设的参数均有唯一解。

5.（15 分）

先由 A^* 读出 $|A|$。A^* 是下三角矩阵，故 $|A^*| = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 8 = 8$。此处 $n = 4$，伴随矩阵的行列式满足 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^3$，故 $|A|^3 = 8$，$|A| = 2 \neq 0$，即 A 可逆，且由 $AA^* = |A|E$ 得

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{2}A^*=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0&0\\0&\frac{1}{2}&0&0\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}&0\\0&-\frac{3}{2}&0&4\end{pmatrix}.$$

由 $AB=B+3A$ 得 $(A-E)B=3A$。两边左乘 A^{-1}，注意 A 与 B 不可交换、只能整体左乘：

$$(E-A^{-1})B=3E.$$

又 $E-A^{-1}=\frac{1}{2}(2E-A^*)$，而

$$2E-A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&3&0&-6\end{pmatrix}$$

仍是下三角矩阵，$|2E-A^*|=-6\neq 0$，故 $E-A^{-1}$ 可逆。解 $(2E-A^*)X=E$ 得

$$(2E-A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{6}\end{pmatrix},$$

于是

$$B=3(E-A^{-1})^{-1}=6(2E-A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}.$$

验算：把上式代回，$(A-E)B=3A$，即 $AB=B+3A$，说明结论正确。

答案 $B=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$。

6.（20 分）

（1）A 的每一列都等于 $e=(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$，即 $A=ee^{\mathrm{T}}$，而 $e^{\mathrm{T}}e=n$，故

$$A^2=(ee^{\mathrm{T}})(ee^{\mathrm{T}})=e(e^{\mathrm{T}}e)e^{\mathrm{T}}=nee^{\mathrm{T}}=nA.$$

于是对 $f(x)=x^2+ax$ 有 $f(A)=A^2+aA=(n+a)A$。因 $A\neq O$，故 $f(A)=O$ 当且仅当 $a=-n$，即 $f(x)=x^2-nx$。（$f(A)$ 与 A 同为 n 阶方阵，题面“二阶零方阵”应作“n 阶零方阵”理解，即 O；若按 2×2 字面理解，则 $n\neq 2$ 时不可能。）

（2）由 $A^2=nA$ 归纳证明 $A^k=n^{k-1}A$：$k=1$ 时显然；设对 k 成立，则

$$A^{k+1}=A^kA=n^{k-1}A^2=n^{k-1}\cdot nA=n^kA.$$

取 $k=100$ 得 $A^{100}=n^{99}A$。

（3）$A^3 = A^2A = nA\cdot A = nA^2 = n^2A$；又 E 与 A 可交换，直接展开：

$$(A+E)^3 = A^3 + 3A^2 + 3A + E = n^2A + 3nA + 3A + E = E + (n^2+3n+3)A.$$

（4）由 $A^2 = nA$ 直接验算

$$(A+E)\left(E - \frac{1}{n+1}A\right) = E + A - \frac{1}{n+1}A - \frac{1}{n+1}A^2 = E + A - \frac{1}{n+1}A - \frac{n}{n+1}A = E,$$

故 $A+E$ 可逆，且

$$(A+E)^{-1} = E - \frac{1}{n+1}A.$$

答案 （1）$f(x) = x^2 - nx$（$a = -n$）；（2）$A^{100} = n^{99}A$；（3）$(A+E)^3 = E + (n^2+3n+3)A$；（4）$(A+E)^{-1} = E - \frac{1}{n+1}A$。

7.（8 分）

充分性。设存在 C 使 $A = ABC$。乘一个矩阵不会增大秩，故

$$r(A) = r(ABC) \le r(AB) \le r(A),$$

两端夹逼得 $r(A) = r(AB)$。

必要性。设 $r(A) = r(AB)$。AB 的每一列都是 A 的列的线性组合（AB 的第 j 列等于 A 乘以 B 的第 j 列），故

$$\mathrm{Col}(AB) \subseteq \mathrm{Col}(A);$$

而 $\dim \mathrm{Col}(AB) = r(AB) = r(A) = \dim \mathrm{Col}(A)$，于是 $\mathrm{Col}(AB) = \mathrm{Col}(A)$。

因此 A 的每一列 a_j 都是 AB 的列的线性组合，即存在列向量 c_j 使 $a_j = ABc_j$（$j = 1, 2, \cdots, n$）。令 $C = (c_1, c_2, \cdots, c_n)$，则 C 为 n 阶实方阵，且

$$A = (a_1, \cdots, a_n) = (ABc_1, \cdots, ABc_n) = ABC. \qquad \square$$

8.（7 分）

取矩阵的等价标准形：存在可逆矩阵 U, V 与对角矩阵

$$D = \mathrm{diag}(d_1, \cdots, d_r, 0, \cdots, 0) \qquad (d_1 d_2 \cdots d_r \neq 0,\ r = r(A))$$

使得 $UAV = D$，即 $A = U^{-1}DV^{-1}$。在中插入 $U^{-\mathrm{T}}U^{\mathrm{T}} = E$：

$$A = U^{-1}DU^{-\mathrm{T}} \cdot U^{\mathrm{T}}V^{-1}.$$

令 $S = U^{-1}DU^{-\mathrm{T}}$，$P = U^{\mathrm{T}}V^{-1}$。由 U, V 可逆知 P 可逆；又 D 是对角矩阵，

$$S^{\mathrm{T}} = (U^{-1}DU^{-\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = U^{-1}D^{\mathrm{T}}U^{-\mathrm{T}} = U^{-1}DU^{-\mathrm{T}} = S,$$

即 S 对称。于是 $A = SP$，其中 S 对称、P 可逆（$r = 0$ 时 $D = O$，$S = O$ 同样对称）。$\square$

资料来源与许可

原始试卷及参考解析来自本库保存的浙江大学《线性代数（甲）》历年期中题目卷与解析卷 PDF 合集。合集署名整理者为 macanine，项目地址为 zju-linear-algebra-papers。原题、参考解析及其他第三方材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 **MIT License**，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```